

# 教師指引：線性回歸初探

## Teacher guide: a 60-minute exploration

目標：用  $y = mx + c$  描述趨勢，解釋  $m$ 、 $c$ ，並作合理預測。

Goal: describe a trend with  $y = mx + c$ , interpret  $m$  and  $c$ , and make predictions.

準備：每兩人一部裝置；雙面列印工作紙（A4、實際大小、長邊翻頁）。

Prepare: one device per pair; print A4 at actual size, double-sided, flip long edge.

0 – 5 分鐘：展示有散點的圖，問「可以用一條線概括嗎？」

0–5 min: show a scatter plot. Ask, “Could one line summarise this?”

5 – 20 分鐘：依次載入三組數據，討論  $m$  的正負及大小。

5–20 min: load all three datasets; discuss the sign and size of  $m$ .

20 – 40 分鐘：先猜，再加點；比較前後的  $m$ 、 $c$ ；使用復原及重設。

20–40 min: predict, add points, compare  $m$  and  $c$ , then undo or reset.

40 – 55 分鐘：估計 18 個襟章的成本；檢查網頁；完成書面反思。

40–55 min: estimate the cost for 18 badges, check the page, and write reflections.

55 – 60 分鐘：請學生說出  $m$ 、 $c$  的意義，以及一個模型的限制。

55–60 min: students explain  $m$  and  $c$  and name one limitation of the model.

### 參考答案（接受合理估計及有理據的觀察）

#### Suggested answers (accept sensible estimates and reasoned observations)

A:  $m$  約 3.18,  $c$  約 9.91; B:  $m$  約 -2.38,  $c$  約 20.32。

A: increasing, HK\$ per km. B: decreasing, cm per hour.

C:  $m$  約 0.02,  $c$  約 23.41; 溫度大致不變。直線不必通過每一點。

C: nearly flat, °C per hour. The line need not pass through every dot.

襟章模型:  $y = 3x + 20$ 。18 個約 \$74; 50 個約 \$170。

Badge model:  $y = 3x + 20$ . 18 badges: about HK\$74; 50: about HK\$170.

$m = 3$ : 每多一個襟章，估計成本增加 \$3;  $c = 20$ : 基本設置費。

$m = 3$ : about HK\$3 per extra badge.  $c = 20$ : the basic setup fee.

18 在數據範圍內; 50 超出範圍，外推較不可靠，可能有批量折扣。

18 is within the data range; 50 is outside. Bulk discounts may change the trend.

遠離其他點的新點可能大幅改變直線；影響取決於點的位置。

A point far from the others can change the line considerably; position matters.

教學提醒：不需證明、推導或手算回歸；把它視為趨勢的近似描述。

Keep it informal: no proof, derivation or hand calculation of regression needed.

數據皆為模擬。最佳擬合以最小平方方法計算；課堂不需講解此算法。

All data is simulated. The page uses least squares; the algorithm need not be taught.

Web: <https://GordanY.github.io/f2-linear-regression/>